

Modelo AFND y AFD de tokens representativos

Compiladores - Equipo 07
Yañez Barajas Brandon - Model Designer
2 de octubre de 2026

1. Convenciones

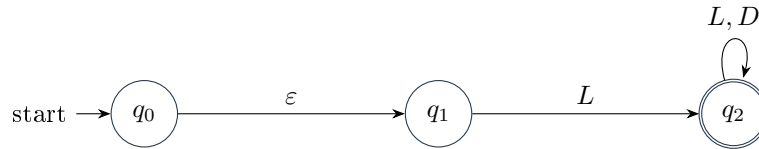
Modelé IDENTIFIER y CONSTANT a partir de las expresiones regulares de la especificación. La flecha de entrada indica el estado inicial y el doble círculo indica aceptación. Las transiciones omitidas en un AFND llegan al conjunto vacío. En las tablas de AFD, $M = \emptyset$ es el estado muerto y absorbe cualquier carácter.

2. Identificadores

Patrón: $[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*$. Defino L como letra ASCII o guion bajo y D como dígito. Un identificador requiere al menos un carácter de L .

AFND. $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, inicial q_0 , finales $F = \{q_2\}$; alfabeto: caracteres de entrada, agrupados en L , D y otros. Las transiciones no vacías son:

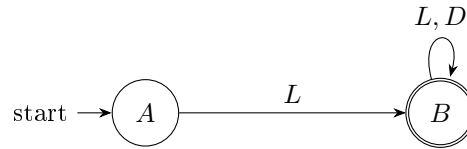
$$\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_1\}, \quad \delta(q_1, L) = \{q_2\}, \quad \delta(q_2, L) = \delta(q_2, D) = \{q_2\}.$$



Clausuras. $E(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $E(q_1) = \{q_1\}$ y $E(q_2) = \{q_2\}$. La transición ε no consume entrada.

Subconjuntos. El estado inicial del AFD es $A = E(\{q_0\}) = \{q_0, q_1\}$. Al leer L , $E(\text{mover}(A, L)) = \{q_2\} = B$. Desde B , leer L o D conserva B . Un estado del AFD es final si contiene algún estado final del AFND; por eso B es final.

Estado	L	D	Otro
$\rightarrow A = \{q_0, q_1\}$	B	M	M
$*B = \{q_2\}$	B	B	M
$M = \emptyset$	M	M	M



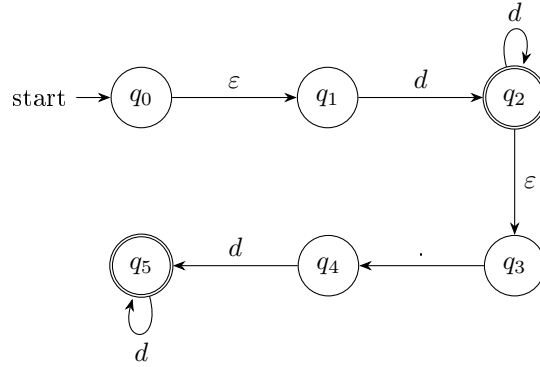
El diagrama muestra las transiciones principales; la tabla define también el estado muerto. **Comprobación.** **main:** $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B$, aceptado. **_x** e **if2** también se aceptan. **2a:** $A \rightarrow M \rightarrow M$, rechazado; la cadena vacía queda en A , que no es final.

3. Constantes numéricas

Patrón: $[0-9]^+(\backslash. [0-9]^+)?$. Defino d como dígito y el punto como carácter literal. Se aceptan enteros y decimales sin signo.

AFND. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$, inicial q_0 , finales $F = \{q_2, q_5\}$. Las transiciones no vacías son:

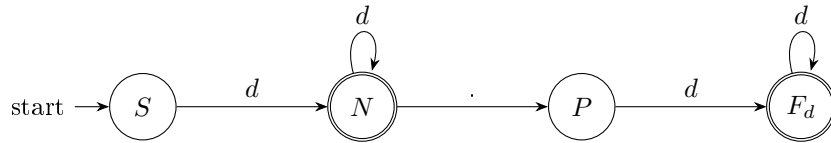
$$\begin{aligned}\delta(q_0, \varepsilon) &= \{q_1\}, & \delta(q_1, d) &= \{q_2\}, & \delta(q_2, d) &= \{q_2\}, \\ \delta(q_2, \varepsilon) &= \{q_3\}, & \delta(q_3, \cdot) &= \{q_4\}, & \delta(q_4, d) &= \{q_5\}, \\ \delta(q_5, d) &= \{q_5\}.\end{aligned}$$



Clausuras. $E(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $E(q_2) = \{q_2, q_3\}$. Para q_1, q_3, q_4, q_5 , la clausura contiene únicamente el propio estado.

Subconjuntos. $S = \{q_0, q_1\}$ es inicial. $E(\text{mover}(S, d)) = \{q_2, q_3\} = N$. Desde N , un dígito conserva N y un punto llega a $P = \{q_4\}$. Desde P , un dígito llega a $F_d = \{q_5\}$; los dígitos posteriores conservan F_d . N y F_d son finales porque contienen q_2 y q_5 , respectivamente.

Estado	d	Punto	Otro
$\rightarrow S = \{q_0, q_1\}$	N	M	M
$*N = \{q_2, q_3\}$	N	P	M
$P = \{q_4\}$	F_d	M	M
$*F_d = \{q_5\}$	F_d	M	M
$M = \emptyset$	M	M	M



Comprobación. 10: $S \rightarrow N \rightarrow N$, aceptado. 3.14: $S \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow F_d \rightarrow F_d$, aceptado. 3. termina en P , no final; 123abc y 1.2.3 llegan a M y se rechazan como constantes completas.

4. Relación con el lexer

Los autómatas describen los mismos lenguajes regulares que los patrones del programa. Aunque la implementación use regex, este modelo conserva la conversión por clausuras y subconjuntos vista en clase. La aceptación aquí evalúa un candidato completo; el lexer además identifica sus límites, aplica la coincidencia más larga y reporta errores. Un identificador reservado se reclasifica como KEYWORD; -10 se separa en operador y constante.